SENA

Análisis y Desarrollo De Software

Biblioteca MySQL

INSTRUCTOR

Angelica M. Triana

APRENDICES

Juan Esteban Parra Rodriguez

BOGOTA D.C.

SENA CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA

MARZO 2026

Actividad para desarrollar	Query o script	Call	Captura de pantalla
1. Procedimiento con LEFT JOIN (Prioridad Socios)	DELIMITER $$ CREATE PROCEDURE listarSociosYPrestamos() BEGIN SELECT s.SOC_NOMBRE, s.SOC_APELLIDO, p.PRES_ID, p.PRES_FECHA_PRESTAMO FROM tabla_socio s LEFT JOIN tabla_prestamo p ON s.SOC_NUMERO = p.SOC_COPIA_NUMERO; END $$ DELIMITER ;	CALL listarSociosYPrestamos();	SOC_NOMBRE / SOC_APELLIDO / PRES_ID / PRES_FECHA_ Ana / Ruiz / pres1 / 2023-01-15 Andrés Felipe / Galindo Luna / pres2 / 2023-02-03 Juan / González / pres7 / 2023-10-24 María / Rodríguez / pres8 / 2023-11-11 Pedro / Martínez / NULL / NULL Ana / López / pres3 / 2023-04-09 Carlos / Sánchez / NULL / NULL Laura / Ramírez / NULL / NULL Luis / Hernández / pres4 / 2023-06-14 Andrea / García / pres5 / 2023-07-02 Alejandro / Torres / NULL / NULL Sofía / Morales / pres6 / 2023-08-19
2. Libros en préstamo con su Socio (INNER JOIN)	DELIMITER $$ CREATE PROCEDURE librosPrestadosConSocio() BEGIN SELECT l.LIB_TITULO, s.SOC_NOMBRE, s.SOC_APELLIDO, p.PRES_FECHA_PRESTAMO FROM tabla_libro l INNER JOIN tabla_prestamo p ON l.LIB_ISBN = p.LIB_COPIA_ISBN INNER JOIN tabla_socio s ON p.SOC_COPIA_NUMERO = s.SOC_NUMERO; END $$ DELIMITER ;	CALL librosPrestadosConSocio();	LIB_TITULO / SOC_NOMBRE / SOC_APELLIDO / PRES_FE El Sueño de los Susurros / Ana / Ruiz / 2023-01-1 El Enigma de los Espejos Rotos / Andrés Felipe / Galindo Luna / 2023-02-0 El Bosque de los Suspiros / Ana / López / 2023-04-0 La Ciudad de los Susurros / Luis / Hernández / 2023-06-1 La Última Llave del Destino / Andrea / García / 2023-07-0 La Última Llave del Destino / Sofía / Morales / 2023-08-1 El Jardín de las Mariposas Perdidas / Juan / González / 2023-10-2 El Enigma de los Espejos Rotos / María / Rodríguez / 2023-11-1
3. Insertar un Socio	DELIMITER $$ CREATE PROCEDURE insertarSocio(IN num INT, IN nom VARCHAR(45), IN ape VARCHAR(45), IN dir VARCHAR(255), IN tel VARCHAR(10)) BEGIN INSERT INTO tabla_socio (SOC_NUMERO, SOC_NOMBRE, SOC_APELLIDO, SOC_DIRECCION, SOC_TELEFONO) VALUES (num, nom, ape, dir, tel); END $$ DELIMITER ;	CALL insertarSocio(13, 'Pedro', 'Páramo', 'Calle Falsa 123', '5551234');	←T→ / SOC_NUMERO / SOC_NOMBRE / SOC_APELLIDO / SOC_DIRECC Editar Copiar Borrar 4 María Rodríguez Carrera del Río El Pueblo, Sevi Editar Copiar Borrar 5 Pedro Martínez Calle del Bosq 654, Los Pinos, Málaga Editar Copiar Borrar 6 Ana López Avenida Centra 987, Villa Herm Bilbao Editar Copiar Borrar 7 Carlos Sánchez Calle de la Lun 234, El Prado, Alicante Editar Copiar Borrar 8 Laura Ramírez Carrera del Ma 567, Playa Azu Palma de Mallo Editar Copiar Borrar 9 Luis Hernández Avenida de la Montaña 890, Verde, Granad Editar Copiar Borrar 10 Andrea García Calle del Sol 4 La Colina, Zara Editar Copiar Borrar 11 Alejandro Torres Carrera del Oe 765, Ciudad Nu Murcia Editar Copiar Borrar 12 Sofía Morales Avenida del Ma 098, Costa Bra Gijón Editar Copiar Borrar 13 Pedro Páramo Calle Falsa 12
4. Buscar por nombre de libro	DELIMITER $$ CREATE PROCEDURE buscarLibroPorNombre(IN nombre_buscar VARCHAR(255)) BEGIN SELECT * FROM tabla_libro	CALL buscarLibroPorNombre('Susurros');	LIB_ISBN / LIB_TITULO / LIB_GENERO / LIB_NUM_PAGINAS / LIB_D 1234567890 / El Sueño de los Susurros / novela / 275 8888888888 / La Ciudad de los Susurros / Misterio / 274

	WHERE LIB_TITULO LIKE CONCAT('%', nombre_buscar, '%'); END $$ DELIMITER ;		
5. Actualizar Teléfono y Dirección de un Socio	DELIMITER $$ CREATE PROCEDURE actualizarDatosSocio(IN socio_id INT, IN nueva_dir VARCHAR(255), IN nuevo_tel VARCHAR(10)) BEGIN UPDATE tabla_socio SET SOC_DIRECCION = nueva_dir, SOC_TELEFONO = nuevo_tel WHERE SOC_NUMERO = socio_id; END $$ DELIMITER ;	CALL actualizarDatosSocio(1, 'Nueva Avenida 456', '999888777');	 SOC_NUMERO SOC_NOMBRE SOC_APELLIDO SOC_DIRECCIO Editar Copiar Borrar 1 Ana Ruiz Nueva Avenida 45 Editar Copiar Borrar 2 Andrés Felipe Galindo Luna Avenida del Sol 4 Pueblo Nuevo, Madrid Editar Copiar Borrar 3 Juan González Calle Principal 78 Villa Flores, Valencia Editar Copiar Borrar 4 María Rodríguez Carrera del Río 3 El Pueblo, Sevilla Editar Copiar Borrar 5 Pedro Martínez Calle del Bosque 654, Los Pinos, Málaga
6. Eliminar un Libro (con precaución)	DELIMITER $$ CREATE PROCEDURE eliminarLibro(IN isbn_borrar BIGINT) BEGIN -- Primero borraríamos dependencias si fuera necesario, -- o simplemente intentar borrar el libro: DELETE FROM tabla_libro WHERE LIB_ISBN = isbn_borrar; END $$ DELIMITER ;	CALL eliminarLibro(1234567890);	 LIB_ISBN LIB_TITULO LIB_GENERO Editar Copiar Borrar 111222333 Nuevo Libro Aventura Editar Copiar Borrar 1357924680 El Jardín de las Mariposas Perdidas novela Editar Copiar Borrar 2468135790 La Melodía de la Oscuridad romance Editar Copiar Borrar 2718281828 El Bosque de los Suspiros novela Editar Copiar Borrar 3141592653 El Secreto de las Estrellas Olvidadas Misterio Editar Copiar Borrar 5555555555 La Última Llave del Destino cuento Editar Copiar Borrar 7777777777 El Misterio de la Luna Plateada Misterio Editar Copiar Borrar 8642097531 El Reloj de Arena Infinito novela Editar Copiar Borrar 8888888888 La Ciudad de los Susurros Misterio Editar Copiar Borrar 9517530862 Las Crónicas del Eco Silencioso fantasía Editar Copiar Borrar 9876543210 El Laberinto de los Recuerdos cuento Editar Copiar Borrar 9999999999 El Enigma de los Espejos Rotos romance
7. Función: Contar Socios	DELIMITER $$ CREATE FUNCTION totalSocios() RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN DECLARE total INT; SELECT COUNT(*) INTO total FROM tabla_socio; RETURN total; END $$ DELIMITER ; -- Se usa así: SELECT totalSocios();	SELECT totalSocios();	 Mostrando filas 0 - 0 (total d SELECT totalSocios(); Mostrar todo | Número Opciones extra totalSocios() 13

8. Función: Días en préstamo (DATEDIFF)	DELIMITER $$ CREATE FUNCTION diasDePrestamo(isbn_libro BIGINT) RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN DECLARE dias INT; SELECT DATEDIFF(PRES_FECHA_DEVOLUCION, PRES_FECHA_PRESTAMO) INTO dias FROM tabla_prestamo WHERE LIB_COPIA_ISBN = isbn_libro LIMIT 1; -- Limitamos a 1 por si el libro se prestó varias veces RETURN dias; END $$ DELIMITER ;	SELECT diasDePrestamo(1234567890);	Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tard SELECT diasDePrestamo(9999999999); Mostrar todo | Número de filas: 25 Opciones extra diasDePrestamo(9999999999) 1